Julien Fayolle

Recherche de stage de fin d'études (6 mois) — Ingénieur IA

Disponible dès Avr. 2027 · **Paris ou Marseille**

julien.fayolle@centrale.centralelille.fr · +33 6 95 04 42 64 · github.com/julienfyll · linkedin.com/in/julien-fayolle

Expériences Professionnelles & R&D

Laboratoire CRIStAL (CNRS) & CHU de Lille · Lille, France *Depuis Sept. 2026*
Projet R&D IA – RAG Médical & Traitement de Données Non Structurées

- Conception d'une architecture RAG médicale locale exploitant la base de données cliniques **MIMIC-IV**.
- Extraction et structuration de données tabulaires et textuelles complexes via **Docling** ; vectorisation dense avec **BGE-M3**.

BrioHR · Kuala Lumpur, Malaisie *Mars – Août 2026 (6 mois)*
Stagiaire Opérations & Ingénierie IA

- **Architecture RAG Support Client :** Conception de bout en bout d'un assistant RAG connecté à une base vectorielle cloud ; développement d'un widget web sur-mesure (JS, PHP) avec persistance de session HTTP.
- **Orchestration Middleware & Routage Hybride :** Pipeline sous **n8n** avec classificateur LLM intermédiaire pour aiguiller les flux (60 % traités par l'IA, 40 % escaladés aux agents via webhooks et l'API CRM).
- **Sécurisation & Évaluation :** Sécurisation des flux API par signatures d'en-têtes HTTP ; qualification de la précision des réponses en conditions réelles via un déploiement en mode *Shadowing* (évaluation Human-in-the-loop).

CHU de Lille · Lille, France *Janv. – Fév. 2026 (7 sem.)*
Ingénieur IA – Vision Médicale (Projet Centrale Digital Lab, équipe de 3)

- Entraînement de modèles Transformers (**SwinUNETR**) sous **PyTorch** avec pipeline de prétraitement IRM personnalisé pour la segmentation 3D de lésions ischémiques cérébrales au service de neuroradiologie.
- Validation rigoureuse des performances (**Score Dice : 0,76** sur benchmark ISLES2022 et **0,61** sur données cliniques réelles).

Cofidis · Lille, France *Nov. – Déc. 2025 (7 sem.)*
Ingénieur IA – MLOps & Déploiement Applicatif (Projet Centrale Digital Lab, équipe de 4)

- Développement, conteneurisation intégrale sous **Docker** et livraison clé en main d'une application RAG dédiée au bilan carbone ; interfaçage avec base de données et intégration web prête pour la production.

Enedis · Lille, France *Sept. – Oct. 2025 (7 sem.)*
Ingénieur IA – NLP & Recherche Sémantique (Projet Centrale Digital Lab, équipe de 3)

- Conception et implémentation *from scratch* en Python pur (sans framework abstrait) d'un pipeline RAG complet : découpage documentaire (*chunking*), génération d'embeddings et moteur d'indexation vectorielle pour les RH.

Formation

École Centrale de Lille · Lille, France *Depuis Sept. 2023*
Diplôme d'Ingénieur Généraliste – 3ème année : Spécialisation IA et Santé Numérique (IASN)

- Cours sélectionnés : IA générative, Machine Learning, IA & Santé Numérique, Mathématiques Probabilistes.

Centrale Digital Lab · Lille, France *Sept. 2025 – Août 2026*
Année de césure – Programme diplômant en Intelligence Artificielle

- Cursus professionnalisant combinant 3 projets d'ingénierie et un stage de 6 mois.

Lycée Hoche · Versailles, France *Sept. 2021 – Sept. 2023*
*Classes Préparatoires aux Grandes Écoles (CPGE) – Filière MP2I / PSI**

- Formation intensive de 2 ans en Mathématiques, Physique et Informatique préparant aux concours des Grandes Écoles.

Compétences Techniques & Langues

- **Deep Learning & Vision : PyTorch**, Transformers (**SwinUNETR**), Vision 3D par ordinateur, Scikit-learn.
- **IA Générative & RAG :** Architectures RAG *from scratch*, **LLMs**, Chroma DB, Pinecone, BGE-M3, **Docling**.
- **Langages & Données : Python** (avancé), **SQL**, C, Java, JavaScript, PHP (notions), APIs REST, Webhooks.
- **Outils & Environnements : Docker**, CI/CD, Linux (Bash), **Git / GitHub**, n8n.
- **Langues : Anglais** (Courant, TOEIC 910/990, immersion de 6 mois en Malaisie) ; Allemand (Niveau B1).

Activités Extracurriculaires

- **BDE Centrale Lille (Vice-Responsable Logistique) :** Pilotage d'événements pour 1 000+ étudiants et gestion d'un budget annuel de 135 k€ (2024–2025).
- **Sport en compétition (Football) :** Gardien de but de niveau régional pendant 17 ans – leadership, résilience et communication.
- **Engagement solidaire (Tutorat) :** Soutien scolaire bénévole hebdomadaire en sciences et français pour deux réfugiés ukrainiens (depuis 2021).